

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ 9

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ

Цель работы: Освоить методы анализа бизнес-процессов через системы контроллинга и мониторинга; научиться выявлять узкие места и неэффективные операции; создать инструменты для отслеживания ключевых показателей производительности (KPI) процессов.

Теоретические сведения

Контроллинг — это система управления, направленная на повышение эффективности деятельности предприятия путем анализа, контроля и оптимизации процессов. В контексте бизнес-процессов контроллинг решает следующие задачи:

- определение плановых показателей выполнения процесса;
- сравнение фактических показателей с плановыми;
- выявление отклонений и причин их возникновения;
- принятие корректирующих мер;
- оптимизация затрат и сроков выполнения.

Мониторинг - это непрерывное наблюдение за процессом для отслеживания его состояния и производительности. Основные элементы системы мониторинга:

- сбор данных о процессе в реальном времени;
- анализ ключевых показателей эффективности (KPI);
- выявление аномалий и отклонений от норм;
- визуализация данных через дашборды;
- алертинг — оповещение о проблемах.

Ключевые показатели производительности (KPI) представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные KPI бизнес-процессов

KPI	Описание	Единица
Время цикла (Lead Time)	Время от начала до завершения процесса	Часы/Дни
Пропускная способность (Throughput)	Количество завершенных процессов в единицу времени	Единиц/Период
Коэффициент ошибок (Error Rate)	Доля ошибочно выполненных операций	%
Стоимость (Cost)	Затраты на выполнение процесса	Денежные единицы
Загрузка ресурсов (Resource Utilization)	Процент использования доступных ресурсов	%
Время ожидания (Wait Time)	Время простоя между операциями	Часы

Методы анализа процессов

Анализ потока стоимости (Value Stream Mapping) — определение операций, добавляющих стоимость, и операций с избыточными затратами.

Анализ узких мест (Bottleneck Analysis) — выявление операций, лимитирующих пропускную способность процесса.

Диаграмма Паретто — выявление 20% операций, вызывающих 80% проблем.

Диаграмма Парето - это гистограмма, которая демонстрирует количественные соотношения разных показателей в порядке их убывания по частоте.

Выделяют два вида диаграммы Парето:

- **по результатам деятельности** — она предназначена для выявления главной проблемы и отражает нежелательные результаты деятельности, связанные с качеством, себестоимостью, сроками выполнения и безопасностью;

- **по причинам** — она демонстрирует причины проблем, возникающих в ходе производства. Такая кривая используется для выявления главной из них: исполнителя работы, оборудования, сырья, метода работы, и др.

Диаграмма Парето представлена столбцами, очередность которых идет по нисходящей линии слева направо (рисунок 1). Например, эти столбцы могут представлять виды дефектов, их локализацию, ошибки и др. Это означает, что самые важные причины, на которые и стоит обращать внимание, находятся слева.

Высота столбцов показывает частоту возникновения дефектов, их соотношение в процентах, стоимость, время и др.

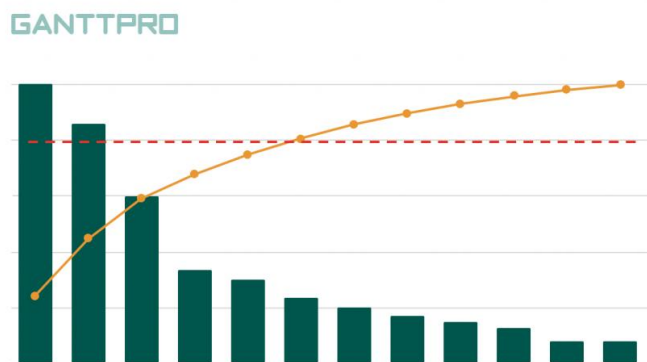


Рисунок 1 - Диаграмма Парето

Чтобы построить диаграмму необходимо:

1. Составить список критериев для сравнения.
2. Выбрать меру для сравнения (сколько это займет времени или сколько ресурсов потребует).
3. Определить временные рамки для сбора данных.
4. Для каждого элемента подсчитать, как часто это происходило.

Сложить эти суммы.

5. Найти процент каждого элемента в общей сумме. Для этого нужно взять сумму элемента, разделить ее на общую сумму и умножить на 100.

6. Перечислить сравниваемые элементы в порядке убывания меры сравнения (от наиболее частого к менее частому).
7. Внести элементы на горизонтальную ось диаграммы в порядке убывания. Расставить числа на левой вертикальной оси.
8. Обозначить правую вертикальную ось с накопительными процентами (накопительная сумма должна равняться 100%).
9. Обозначить полосы для каждого элемента.
10. Построить линейный график процентов.

Пример диаграммы Парето

Разберем построение кривой Парето на примере управления проектами.

Предположим, сроки проекта затягиваются. Чтобы построить диаграмму, нужно классифицировать все те данные, которые непосредственно повлияли на сроки.

К примеру, проект затянулся из-за сдвинутого времени, отведенного на задачи по конкретным отделам. Выявляем причины и факторы, почему задачи не были выполнены вовремя.

Это могут быть неправильная оценка сроков выполнения, невозможность приступить к работе, поскольку она связана с задачами другого отдела, недостаток времени на тестирование, отставание в связи с появлением багов и прочее.

Далее по каждому пункту следует отразить количество нарушений.

На горизонтальной оси указываем причины, факторы и проблемы. На вертикальной оси указываются проценты.

Здесь приходим к сути закона, т.е. соотношению 80/20. Анализ Парето покажет, из-за чего в значительной степени были сдвинуты сроки проекта (80 процентов), и что влияло на выполнение в незначительной степени (20 процентов). Именно поэтому легко определяется, устранению каких причин следует отдать приоритет как можно скорее, а какие моменты можно отложить из-за их незначительности.

В наиболее общем виде пример диаграммы Парето выглядит на рисунке 2.

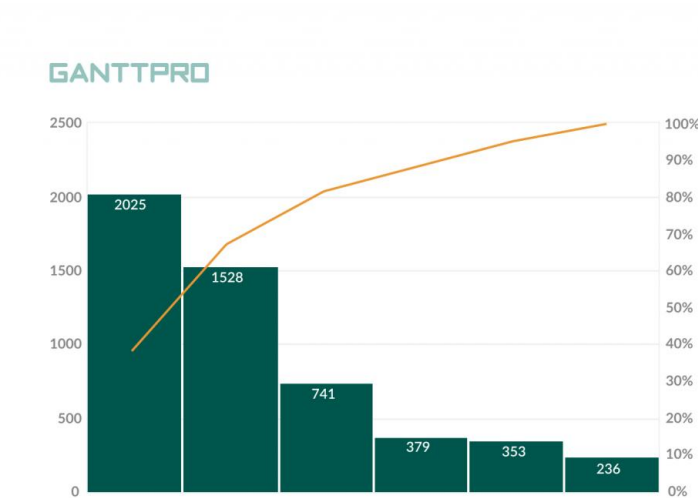


Рисунок 2 - Пример диаграммы Парето

Наиболее значимые события, которым следует отдать приоритет — это первые три столбика слева (смотрим на пересечение кривой с отметкой 80%). Остальные причины, находящиеся правее, в меньшей степени влияют на жизненный цикл проекта и важные сроки.

Порядок выполнения работы

Этап 1: Сбор данных о процессе

1. Выберите процесс из предыдущих заданий.
2. Проанализируйте процесс.
3. Приведите данные о:
 - плановом и фактическом времени выполнения каждой операции;
 - количестве ошибок и переделок;
 - затратах на выполнение;
 - загрузке ресурсов;
 - времени ожидания.

Этап 2: Расчет KPI

1. Рассчитайте время цикла процесса: сумма времени выполнения всех операций + время ожидания.

2. Определите пропускную способность: количество завершенных циклов за определенный период.

3. Рассчитайте коэффициент ошибок: $(\text{количество ошибок} / \text{общее количество попыток}) \times 100\%$

4. Оцените стоимость: сумма затрат на труд, материалы, оборудование

5. Проанализируйте загрузку ресурсов: $\text{время работы} / \text{доступное время} \times 100\%$

Этап 3: Визуализация метрик в [Draw.io](https://draw.io)

1. Вернитесь к созданной модели BPMN или ARIS из предыдущих заданий

2. Добавьте аннотации для каждой операции:

- среднее время выполнения;
- стоимость операции;
- ответственный ресурс;
- частота ошибок.

3. Используйте цветовое кодирование для обозначения приоритета оптимизации:

- красный — критические узкие места;
- желтый — требуют внимания;
- зеленый — оптимальные показатели.

Этап 4: Создание дашборда контроллинга

1. Создайте отдельную диаграмму для визуализации KPI

2. Добавьте:

- графики показателей производительности;
- таблицы с текущими значениями vs планы;
- тренды изменения показателей;
- диаграммы Паретто.

Этап 5: Анализ результатов

1. Определите узкие места процесса

2. Выявите операции без добавленной стоимости

3. Предложите мероприятия по оптимизации
4. Оцените потенциальное улучшение KPI

Задание

1. **Провести анализ процесса** путём сбора данных о временных затратах, стоимости и качестве каждой операции

2. **Рассчитать минимум 4 KPI** с использованием формул и обоснованием:

- время цикла;
- пропускная способность;
- коэффициент ошибок;
- стоимость процесса или загрузка ресурсов.

3. **Дополнить диаграмму BPMN/ARIS** аннотациями с метриками производительности:

- на каждой операции указать время выполнения;
- обозначить критические этапы цветовым кодированием;
- добавить комментарии о узких местах.

4. **Создать дашборд контроллинга**, содержащий:

- таблицу с текущими vs плановыми значениями KPI;
- графики производительности;
- диаграмму Паретто для определения приоритетов.

5. **Подготовить рекомендации** по оптимизации процесса с указанием:

- выявленных проблем;
- предлагаемых решений;
- ожидаемого улучшения показателей.

Требования к отчету

1. **Введение** — значение контроллинга и мониторинга для управления процессами

2. **Теоретическая часть:**

- определение контроллинга и мониторинга;
- описание методов анализа;

- обоснование выбранных KPI.

3. Описание процесса анализа:

- источники данных;
- методология сбора информации;
- временной период анализа.

4. Расчеты KPI с полной документацией формул и источников данных

5. Визуализация:

- модель процесса с аннотациями метрик
- дашборд контроллинга
- диаграммы анализа

6. Интерпретация результатов:

- анализ текущего состояния процесса;
- определение узких мест;
- оценка операций, добавляющих стоимость.

7. Рекомендации по оптимизации с расчетом ожидаемого эффекта.

8. Заключение — выводы о необходимости оптимизации.

9. Приложения — экспортированные диаграммы, таблицы данных.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается разница между контроллингом и мониторингом?
2. Какие KPI вы выбрали и почему они релевантны для вашего процесса?
3. Как определяется узкое место в процессе и почему оно критично?
4. Что такое Value Stream Mapping и как его применить?
5. Как использование диаграммы Паретто помогает в приоритизации улучшений?
6. Какова взаимосвязь между временем цикла и пропускной способностью?
7. Как измеряется и анализируется коэффициент ошибок?

8. Что означает операция "без добавленной стоимости" и как её выявить?

9. Как часто должен проводиться мониторинг процесса?